

Precálculo

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

MATE1161

Sesión 1 — Semana 1 · 10 al 15 de agosto de
2026



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Seccional Antioquia-Chicó
Vigilada por el Ministerio de Educación



VERY GOOD



Orden del día

1. Llamado a lista, presentación del grupo y elección del representante
2. ¿Para qué sirve Precálculo en Ingeniería de Software?
3. Temario, cronograma, evaluación y acuerdos mínimos
4. **Tema 1.1: los conjuntos numéricos y sus propiedades**
5. Orden en $\mathbb{R}$: desigualdades, intervalos y valor absoluto
6. Ejercicios guiados, taller y cierre

Sesión de 3 horas. Traiga cuaderno cuadriculado y lápiz: **en este curso se escribe a mano**, porque la única forma de aprender a operar es operando.

¿Para qué sirve Precálculo en Ingeniería de Software?

Lo que verá más adelante

Cálculo diferencial e integral

Estructuras discretas y lógica

Complejidad de algoritmos

Gráficos, videojuegos y visión

Criptografía y estructuras de datos

Lo que exige de este curso

Álgebra fluida: factorizar, simplificar, despejar sin equivocarse

Conjuntos, operaciones y notación formal

Potencias y **logaritmos**: $O(n \log n)$ no se entiende sin ellos

Trigonometría: senos, cosenos y ángulos

Aritmética entera, divisibilidad, potencias de 2

La razón de fondo

Un programa es una **secuencia de operaciones exactas**. Quien no opera bien a mano, no detecta cuándo su código está calculando mal. Este curso es el que le da esa detección automática.

El curso en tres unidades

	Unidad	Temas
1	Campos numéricos	Conjuntos numéricos; enteros; racionales; conjuntos; razones y proporciones
2	Potenciación, radicación y logaritmación	Potencias; radicación; racionalización; logaritmos y sus propiedades
3	Álgebra y trigonometría	Operaciones algebraicas; productos notables; factorización; fracciones algebraicas; funciones trigonométricas

Cómo se conectan

La unidad 1 fija **con qué números** se trabaja; la unidad 2, las **operaciones** que se hacen con ellos; la unidad 3, cómo operar cuando en lugar de números hay **letras**. Cada una se apoya entera en la anterior: **aquí no hay temas sueltos**.

Evaluación: tres exámenes, nada más

Examen	Fecha	Peso
Examen 1 — Unidad 1	Semana 6: 14 al 19 de septiembre	35 %
Examen 2 — Unidad 2	Semana 12: 26 al 31 de octubre	35 %
Examen 3 — Unidad 3	Semana 16: 23 al 28 de noviembre	30 %
Total		100 %

Cómo se presentan

Individuales, en **Aulas Virtuales (Moodle)**, de forma **presencial en el aula** y con tiempo límite. Cada examen evalúa la **totalidad** de los temas de su unidad.

Lo que esto implica

No hay quices ni talleres calificables que suban la nota. **La práctica semanal no se califica, pero es lo único que hace pasar el examen.**

Acuerdos mínimos del curso

De trabajo

- Se resuelve **a mano**, mostrando el procedimiento.
- Cada sesión abre con las dudas de los ejercicios propuestos.
- La calculadora se usa para verificar, no para reemplazar el procedimiento.
- Preguntar en clase es parte del trabajo, no una interrupción.

De convivencia

- Puntualidad al inicio y después del descanso.
- Celular en silencio; se usa solo cuando el ejercicio lo pida.
- Respeto por el error ajeno: **equivocarse en el tablero es la forma más rápida de aprender.**

El compromiso que de verdad importa

Media hora diaria de ejercicios rinde más que cinco horas la noche anterior al examen. Las matemáticas no se entienden mirando: se entienden con el lápiz en la mano.



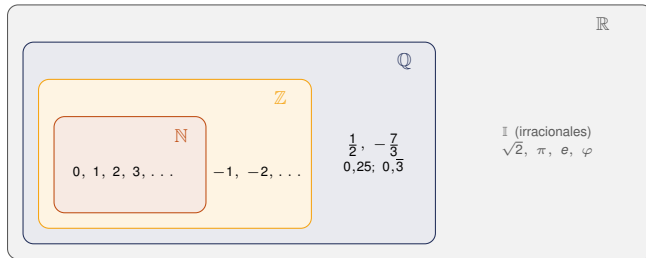
UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Arles - Chorro
Vigilante de Educación

VERY GOOD



Unidad 1. Campos numéricos

1.1 Los conjuntos numéricos



La cadena de inclusiones

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}, \quad \mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$$

Cada conjunto **contiene** al anterior: todo natural es entero, todo entero es racional y todo racional es real. **Lo contrario no es cierto.**

Naturales y enteros: por qué hubo que ampliarlos

Conjunto	Qué contiene	Qué se puede	Qué falla
$\mathbb{N}$	$0, 1, 2, 3, \dots$	Sumar y multiplicar	$3 - 5$ no existe
$\mathbb{Z}$	$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$	Sumar, restar y multiplicar	$3 \div 5$ no existe
$\mathbb{Q}$	$\frac{a}{b}$ con $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$	Las cuatro operaciones	$\sqrt{2}$ no existe
$\mathbb{R}$	Todos los puntos de la recta	Además, raíces de positivos	$\sqrt{-1}$ no existe

La lógica de toda la historia

Cada conjunto nuevo aparece porque una operación **se salía** del anterior. Es el mismo patrón que en programación: se amplía el tipo de dato cuando el que se tiene **ya no alcanza**. Y en la siguiente asignatura aparecerán los complejos $\mathbb{C}$, justamente para que $\sqrt{-1}$ tenga sentido.

Racionales: la forma de reconocerlos

Definición

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

Todo racional se puede escribir como **cociente de dos enteros**.

Su expresión decimal

Un número es racional **si y solo si** su decimal es **finito** o **periódico**:

$$\frac{1}{4} = 0,25 \quad \frac{1}{3} = 0,\bar{3} \quad \frac{5}{11} = 0,\overline{45}$$

De decimal periódico a fracción: el truco que hay que saber

Sea $x = 0,\overline{45}$. Como el periodo tiene 2 cifras, se multiplica por 100:

$$100x = 45,\overline{45} \quad x = 0,\overline{45}$$

$$\text{Restando: } 99x = 45 \Rightarrow x = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$$

Regla general: se multiplica por 10^k , con k el número de cifras del periodo, y se resta la ecuación original.

Irracionales: los que no se pueden escribir como fracción

Los más conocidos

$$\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$$

$$\pi = 3,14159265 \dots$$

$$e = 2,71828182 \dots$$

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1,61803398 \dots$$

Decimal **infinito y no periódico**.

Por qué $\sqrt{2}$ no es racional

Suponga que sí: $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ ya simplificada. Al elevar al cuadrado:

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \Rightarrow a^2 = 2b^2$$

Entonces a^2 es par, luego a es par: $a = 2k$. Sustituyendo:

$$4k^2 = 2b^2 \Rightarrow b^2 = 2k^2$$

Entonces b también es par. Pero si ambos son pares, **la fracción no estaba simplificada**: contradicción.

Dos advertencias

(1) 3,1416 **no es** π : es una aproximación racional. (2) No toda raíz es irracional: $\sqrt{9} = 3$ es natural. Solo lo es cuando el radicando **no es un cuadrado perfecto**.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (10 minutos)

Para cada número, marque **todos** los conjuntos a los que pertenece: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$.

- | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|------------------|
| 1. 7 | 2. -4 | 3. $\frac{3}{5}$ | 4. $\sqrt{16}$ |
| 5. $\sqrt{7}$ | 6. 0 | 7. $-\frac{9}{3}$ | 8. 0,75 |
| 9. $0,\bar{6}$ | 10. π | 11. $\frac{22}{7}$ | 12. $-\sqrt{25}$ |

Al terminar: ¿cuál de los doce es el más engañoso y por qué?

Ejercicio 1 — solución

#	Número	N	Z	Q	I
1	7	Sí	Sí	Sí	No
2	-4	No	Sí	Sí	No
3	$3/5$	No	No	Sí	No
4	$\sqrt{16} = 4$	Sí	Sí	Sí	No
5	$\sqrt{7} = 2,6457 \dots$	No	No	No	Sí
6	0	Sí	Sí	Sí	No
7	$-9/3 = -3$	No	Sí	Sí	No
8	$0,75 = 3/4$	No	No	Sí	No
9	$0,\bar{6} = 2/3$	No	No	Sí	No
10	π	No	No	No	Sí
11	$22/7 = 3,142857$	No	No	Sí	No
12	$-\sqrt{25} = -5$	No	Sí	Sí	No

Todos son reales: la columna $\mathbb{R}$ sería "Sí" en las doce filas.

El más engañoso: el 11

$22/7$ se usa como aproximación de π , pero **es racional**: es un cociente de enteros y su decimal es periódico. **Parecerse a un irracional no vuelve irracional a un número.** Los otros dos tramposos son el 4 y el 12: llevan raíz, pero el radicando es cuadrado perfecto.

Propiedades de las operaciones en $\mathbb{R}$

Propiedad	Suma	Multiplicación
Clausurativa	$a + b \in \mathbb{R}$	$a \cdot b \in \mathbb{R}$
Conmutativa	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Asociativa	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
Modulativa	$a + 0 = a$ (neutro: 0)	$a \cdot 1 = a$ (neutro: 1)
Invertiva	$a + (-a) = 0$	$a \cdot \frac{1}{a} = 1$ ($a \neq 0$)
Distributiva	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	

Las dos excepciones que hay que recordar

(1) La **resta y la división no son conmutativas ni asociativas**: $5 - 3 \neq 3 - 5$ y $(8 \div 4) \div 2 \neq 8 \div (4 \div 2)$. (2) El **cero no tiene inverso multiplicativo**: por eso dividir entre cero no está definido, ni en matemáticas ni en su código.

La distributiva es la que más se usa en todo el semestre: es la que permite "abrir" paréntesis y, leída al revés, la que permite **factorizar** en la unidad 3.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (10 minutos)

Indique qué propiedad justifica cada igualdad:

1. $7 + 12 = 12 + 7$

2. $3(x + 5) = 3x + 15$

3. $(2 + 9) + 8 = 2 + (9 + 8)$

4. $-6 + 6 = 0$

5. $\sqrt{5} \cdot 1 = \sqrt{5}$

6. $\frac{4}{7} \cdot \frac{7}{4} = 1$

7. $(5 \cdot 3) \cdot 2 = 5 \cdot (3 \cdot 2)$

8. $8 + 0 = 8$

9. $2a + 2b = 2(a + b)$

10. $\pi \cdot e = e \cdot \pi$

Ejercicio 2 — solución

Respuestas 1 a 5

1. Conmutativa de la suma
2. Distributiva
3. Asociativa de la suma
4. Invertiva de la suma (opuesto)
5. Modulativa del producto

Respuestas 6 a 10

6. Invertiva del producto (recíproco)
7. Asociativa del producto
8. Modulativa de la suma
9. Distributiva **leída al revés**
10. Conmutativa del producto

El punto 9 es el importante

$2a + 2b = 2(a + b)$ es la distributiva usada de derecha a izquierda: eso **es factorizar**. Cuando llegemos a la unidad 3 no será una técnica nueva, sino esta misma propiedad leída al revés.

Orden en $\mathbb{R}$: la recta numérica



Lo que dice la recta

A cada punto le corresponde **un** número real y a cada número real **un** punto: no quedan huecos. Y el orden es visual: $a < b$ significa que a está a la izquierda de b . Por eso $-5 < -2$, aunque $5 > 2$.

Reglas de las desigualdades

Si $a < b$: $a + c < b + c$ (sumar no cambia nada) y $ac < bc$ si $c > 0$, pero $ac > bc$ si $c < 0$. Multiplicar por un negativo **invierte** la desigualdad: es el error número uno al resolver inecuaciones.

Intervalos y valor absoluto

Nombre	Notación	Desigualdad	Se lee
Abierto	(a, b)	$a < x < b$	Sin los extremos
Cerrado	$[a, b]$	$a \leq x \leq b$	Con los dos extremos
Semiabierto	$[a, b)$	$a \leq x < b$	Con a , sin b
Infinito	$[a, \infty)$	$x \geq a$	∞ nunca se cierra

Valor absoluto

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Es la **distancia al cero**, y por eso nunca es negativo: $|-7| = 7$, $|7| = 7$.

El error clásico

$|-x| \neq -x$ en general. Si $x = -3$, entonces $-x = 3$ y $|-x| = |3| = 3$. **El signo menos delante de la letra no significa "número negativo":** significa "el opuesto de".

Ejercicio 3 — en clase

Individual (12 minutos)

Parte A. Escriba cada conjunto en notación de intervalo y represéntelo en la recta:

1. $-2 \leq x < 5$

2. $x > 3$

3. $-1 < x \leq 4$

4. $x \leq 0$

5. Todos los reales

Parte B. Calcule:

$| -9 |$

$| 4 - 11 |$

$| 3 | - | -3 |$

$| -2 | \cdot | -5 |$

$| x | \text{ si } x = -\frac{2}{3}$

Ejercicio 3 — solución

Parte A

1. $[-2, 5)$
2. $(3, \infty)$
3. $(-1, 4]$
4. $(-\infty, 0]$
5. $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$

Parte B

$$|-9| = 9 \quad |4 - 11| = |-7| = 7$$

$$|3| - |-3| = 3 - 3 = 0$$

$$|-2| \cdot |-5| = 2 \cdot 5 = 10$$

$$\left| -\frac{2}{3} \right| = \frac{2}{3}$$

Dos trampas frecuentes

En $|4 - 11|$ **primero se opera adentro** y después se toma el valor absoluto: no es $|4| - |11| = -7$. Y en el punto 5 de la parte A, los infinitos **siempre** llevan paréntesis: $[-\infty, \infty]$ está mal escrito, porque ∞ no es un número que se pueda alcanzar.

Ejercicio 4 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (20 minutos)

1. Convierta a fracción: $0,\overline{7}$, $0,\overline{27}$, $1,\overline{3}$.
2. Ubique en una misma recta numérica, ordenados de menor a mayor:

$$-\frac{5}{2}, \quad \sqrt{2}, \quad -1,5, \quad \frac{7}{4}, \quad 0,\overline{3}, \quad -\sqrt{4}$$

3. ¿Verdadero o falso? Justifique cada uno con un ejemplo o un contraejemplo:
 - a) Todo entero es racional.
 - b) Todo racional es entero.
 - c) La suma de dos irracionales es siempre irracional.
 - d) Entre dos racionales distintos siempre hay otro racional.

Ejercicio 4 — solución

Punto 1

$$x = 0,\overline{7}: 10x = 7,\overline{7}, 9x = 7 \Rightarrow x = \frac{7}{9}$$

$$x = 0,\overline{27}: 100x - x = 27, x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

$$x = 1,\overline{3}: 10x - x = 12, x = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

Punto 2: el orden

$$-\frac{5}{2} < -\sqrt{4} < -1,5 < 0,\overline{3} < \sqrt{2} < \frac{7}{4}$$

En decimales: $-2,5 < -2 < -1,5 < 0,33 < 1,41 < 1,75$. Pasar todo a decimal es la forma segura de ordenar cuando hay fracciones y raíces mezcladas.

Punto 3

a) Verdadero: $n = \frac{n}{1}$. **b) Falso:** $\frac{1}{2}$ no es entero. **c) Falso:** $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$, que es racional. **d) Verdadero:** el promedio $\frac{a+b}{2}$ siempre está entre los dos y sigue siendo racional. **Esa es la propiedad de densidad.**

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Corrección
Creer que toda raíz es irracional	$\sqrt{16} = 4$ es natural; solo lo es si el radicando no es cuadrado perfecto
Tomar $22/7$ o $3,1416$ como π	Son aproximaciones racionales ; π es irracional
Decir que $-5 > -2$ porque $5 > 2$	En los negativos el orden se invierte: $-5 < -2$
Escribir $[-\infty, \infty]$	El infinito nunca se cierra: $(-\infty, \infty)$
Calcular $ a - b $ como $ a - b $	Primero se opera dentro de las barras
Asumir que $-x$ es negativo	Es el opuesto de x : si $x < 0$, entonces $-x > 0$

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, y $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.
- Un número es racional si su decimal es **finito o periódico**; irracional si es infinito y no periódico.
- Las propiedades de $+$ y $\cdot$: clausurativa, conmutativa, asociativa, modulativa, invertiva y **distributiva**.
- La distributiva leída al revés **es factorizar**: volverá en la unidad 3.
- Intervalos, desigualdades y valor absoluto como distancia al cero.

Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 2 trabajamos las **operaciones con enteros**: signos, jerarquía de operaciones y los errores que se arrastran todo el semestre.

Ejercicios propuestos

1–7: clasificación. 8–13: propiedades y conversión. 14–20: orden, intervalos y valor absoluto.

1. ¿A qué conjuntos pertenece $-\sqrt{36}$?
2. ¿A qué conjuntos pertenece $\sqrt{10}$?
3. ¿A qué conjuntos pertenece $\frac{1}{18}$?
4. ¿0 es natural? ¿Es entero? ¿Es racional?
5. ¿Es un irracional entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$?
6. Dé un racional entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$.
7. ¿Es $0,101001000100001 \dots$ racional?
8. Convierta $0,8$ a fracción.
9. Convierta $0,26$ a fracción.
10. Convierta $2,5$ a fracción.

11. ¿Qué propiedad es $5(x - 2) = 5x - 10$?
12. ¿Qué propiedad es $(a + b) + c = a + (b + c)$?
13. ¿Por qué 0 no tiene inverso multiplicativo?
14. Ordene: $-3, -\frac{1}{2}, \sqrt{9}, 0, -\sqrt{2}$.
15. Escriba $-4 < x < 1$ como intervalo.
16. Escriba $(2; 12)$ como desigualdad.
17. Calcule $|3 - 3| + |5 - 9|$.
18. Si $x < 0$, ¿cuánto vale $|x|$?
19. ¿Es cierto que $|a + b| = |a| + |b|$ siempre?
- 20.

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $-\sqrt{36} = -6$: Z, Q, R
2. Irracional: I, R
3. $18/6 = 3$: N, Z, Q, R
4. Si, si y si
5. Por ejemplo $\sqrt{2}$ o $\sqrt{3}$
6. Por ejemplo $\frac{5}{12}$ (el promedio)
7. No: infinito sin periodo, es irracional
8. $\frac{96}{99} = \frac{4}{11}$
9. $\frac{96}{99} = \frac{4}{11}$
10. $\frac{96}{99}$

11. Distributiva
12. Asociativa de la suma
13. Porque no existe y con $0 \cdot y = 1$
14. $-4 < -3 < -\sqrt{2} < 0 < \sqrt{9}$
15. $(-\frac{5}{2}, 2)$
16. $2^2 + 4 = 16$
17. 0
18. $|x| = -x$, que es positivo
19. No: con $a = 3$, $b = -3$ da $0 \neq 6$
- 20.

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Placencia Valero, J. (2008). *Compendio de matemática básica elemental* (1.^a ed.). Editorial Tébar Flores. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/269758>

¿Preguntas?